

MINIJAMMER XXL — ECOSISTEMA WEB

Catálogo Maestro de Ideas, Complementos y Herramientas Web

Guía de planificación técnica y creativa para expandir el sitio web oficial y empoderar a los usuarios del dispositivo.

1. ■■ Herramientas de Producción & Estudio Virtual

1.1. Web Jam Studio (DAW / Creador Visual de Jams)

[ALTA PRIORIDAD / CORE]

Un secuenciador visual completo en el navegador web que permite armar canciones enteras antes de pasarlas al hardware.

- **Matriz de 16 Pads Visual:** Arrastra samples a los pads, ajusta volumen, pitch, choke groups, ataque y release con el ratón.
- **Piano Roll & Secuenciador:** Programa compases y patrones rítmicos y melódicos paso a paso en pantalla grande.
- **Exportación en 1-Clic:** Genera la carpeta /JAM_XX/ con PROJECT.JAM, sequence.bin y los WAVs listos para la MicroSD.

Beneficio: Permite componer cómodamente en la computadora y tocar en vivo en el MiniJammer sin configurar pad por pad.

Impacto / Valor para el Usuario: ■■■■■ (Revolucionario)

1.2. Generador de Proyectos por Inteligencia Artificial (Text-to-Jam)

[EXPERIMENTAL / ULTRA CREATIVO]

Generación algorítmica de kits de batería y patrones rítmicos basados en descripciones de texto o estilos musicales.

- **Prompt de Estilo:** Escribes 'Boom Bap 90s a 88 BPM con batería crunch' o 'Synthwave retro con 808'.
- **Auto-Composición:** La web genera los 16 samples sintetizados y compone un patrón rítmico coherente.
- **Descarga Inmediata:** Descarga el proyecto /JAM_01/ listo para tocar.

Beneficio: Inspiración instantánea para vencer el bloqueo creativo de los productores.

Impacto / Valor para el Usuario: ■■■■ (Innovación Total)

1.3. Sintetizador Web de Percusiones & 808s (MiniSynth Drum Maker)

[UTILIDAD DSP]

Generador de instrumentos y baterías sintetizadas en tiempo real usando Web Audio API.

- **808 Bass Maker:** Crea bombos 808 afinados en notas musicales con control de distorsión, decaimiento y tono.
- **Chiptune / Retro Arcade Synth:** Genera pitidos, arpeggios y efectos de 8-bits estilo GameBoy.
- **Exportador Nativo:** Descarga los sonidos generados en WAV 16-bit Mono directo a los pads.

Beneficio: Sonidos 100% originales libres de derechos de autor y diseñados a medida del usuario.

Impacto / Valor para el Usuario: ■■■■ (Muy Práctico)

1.4. Lo-Fi Vinyl & Tape Degradator (Efecto Cassette / Vinilo)

[PROCESAMIENTO DE AUDIO]

Procesador que añade carácter analógico 'sucio' a cualquier audio antes de cargarlo al MiniJammer.

- **Simulador de Vinilo:** Ruido de aguja (crackle), polvo y saturación de agudos.
- **Tape Wow & Flutter:** Modulación sutil de pitch típica de cintas magnéticas de cassette viejas.
- **Bitcrusher 22.05 kHz:** Reduce la calidad al estándar Lo-Fi nativo del motor de audio de Minijammer.

Beneficio: Logra ese sonido cálido y nostálgico característico del hip hop Lo-Fi sin plugins de pago.

Impacto / Valor para el Usuario: ■■■■ (Estética y Estilo)

2. ■ Comunidad, Presets & Expansiones Compartidas

2.1. Jam & Soundpack Hub (Librería Oficial de Expansiones)

[COMUNIDAD / MARKETING]

Repositorio oficial y comunitario donde los usuarios pueden descargar bancos de samples y proyectos demo.

- **Categorías Musicales:** Hip Hop Clásico, Trap 808, Lo-Fi Chill, Techno, Drum & Bass, Samples de Películas.
- **Preescucha en la Web:** Reproductor integrado para escuchar el Jam demo antes de descargarlo.
- **Formato 1-Clic:** Se descarga como carpeta /JAM_02/ lista para arrastrar a la SD.

Beneficio: Aumenta el valor del producto enormemente al entregar contenido listo para tocar desde el día 1.

Impacto / Valor para el Usuario: ■■■■■■ (Imprescindible)

2.2. Compartir Jams por Código QR / Nube Rápida

[INTERCONECTIVIDAD]

Permite a los usuarios compartir sus canciones o bancos entre ellos de forma ultrarrápida.

- **Subir Jam:** El usuario arrastra su PROJECT.JAM a la web y genera un enlace único o código QR.
- **Escanear Móvil:** Amigos o seguidores pueden escanear el QR con su celular y descargar el proyecto o escucharlo online.

Beneficio: Viralidad en redes sociales (TikTok / Instagram) compartiendo creaciones con MiniJammer XXL.

Impacto / Valor para el Usuario: ■■■■ (Social & Viral)

2.3. MiniJammer Radio (Estación de Música de la Comunidad)

[REPRODUCTOR WEB]

Una estación de radio web retro estilo Walkman que reproduce canciones creadas exclusivamente por usuarios del MiniJammer.

- **Visualizador Retro:** Interfaz estilo pantalla LCD monocromática con medidores VU animados.
- **MiniPlayer Track Hub:** Los usuarios pueden descargar las canciones en WAV estéreo para escucharlas en el modo Radio de su propio MiniJammer.

Beneficio: Crea sentido de pertenencia y orgullo en la comunidad de usuarios.

Impacto / Valor para el Usuario: ■■■■ (Cultura de Marca)

2.4. Starter Kit SD Generator (Asistente de Tarjeta Nueva)

[EXPERIENCIA DE USUARIO]

Generador de la estructura ideal de carpetas para tarjetas MicroSD recién compradas o formateadas.

- **Estructura Limpia:** Crea carpetas /JAM_00 a /JAM_15, /MUSIC, /SAMPLES, /RECORDINGS.
- **Archivos de Muestra:** Incluye manual PDF en la SD, proyectos de bienvenida y drumkits esenciales de regalo.

Beneficio: Evita que usuarios principiantes tengan problemas de carpetas inexistentes o fallos de lectura.

Impacto / Valor para el Usuario: ■■■■ (Onboarding Perfecto)

3. ■ Conectividad Avanzada, WebUSB & Hardware Sync

3.1. WebUSB Direct SD Sync (Gestor de Archivos sin Sacar la SD)

[HARDWARE / ULTRA CÓMODO]

Permite transferir samples, proyectos y canciones a la MicroSD del MiniJammer conectándolo simplemente por cable USB a la web.

- **Sin Lectores de Tarjetas:** No necesitas apagar el aparato ni sacar la MicroSD física.
- **Arrastrar a la Web:** Arrastras los archivos en el navegador y la Web Serial API los transfiere directamente a la tarjeta SD conectada al ESP32.

Beneficio: Elimina la fricción de tener que usar adaptadores de tarjetas MicroSD en la computadora.

Impacto / Valor para el Usuario: ■■■■■ (Comodidad Absoluta)

3.2. Editor Visual de Colores e Iluminación LED RGB

[PERSONALIZACIÓN ESTÉTICA]

Una herramienta interactiva donde los usuarios configuran los 11 parámetros de iluminación LED RGB en pantalla.

- **Paleta de Colores en Vivo:** Diseña el color de los pads, vúmetros y animaciones con una rueda cromática visual.
- **Preajustes de Diseñador:** Temas como 'Cyberpunk Neon', 'Matrix Green', 'Synthwave Sunset', 'Monochrome Lo-Fi'.
- **Sincronización Inmediata:** Transmite la configuración por WebUSB o genera el archivo de ajustes.

Beneficio: Personalización estética extrema sin tener que navegar menú por menú con los encoders.

Impacto / Valor para el Usuario: ■■■■ (Muy Atractivo)

3.3. Web MIDI Live Mirror (Visualizador y Grabador en Tiempo Real)

[MIDI / STREAMING]

Conexión Web Bluetooth / USB MIDI para ver y grabar lo que estás tocando en el MiniJammer en tiempo real.

- **Espejo de Pads en Pantalla:** Muestra los pads iluminándose en la pantalla de la computadora con efectos visuales para streams de Twitch/YouTube.
- **Grabador de Performance:** Graba la señal de audio y MIDI de tu sesión en vivo para exportar tu canción a WAV/MP3 masterizado.

Beneficio: Ideal para creadores de contenido, tutoriales y directos en redes sociales.

Impacto / Valor para el Usuario: ■■■■ (Para Creadores)

4. ■ Manuales Interactivos & Gamificación

4.1. Simulador Interactivo 3D / SVG de Atajos de Teclas

[EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE]

Ilustración interactiva del MiniJammer XXL donde seleccionas cualquier función y te muestra qué botones presionar.

- **Buscador Inteligente:** Escribes 'Modo Cromático', 'Ajustar Release' o 'Copiar Pad'.
- **Animación de Botones:** Los botones y encoders correspondientes en el dibujo se iluminan y parpadean en secuencia exacta (ej. SHIFT + PAD).

Beneficio: Reemplaza los manuales en texto densos por una experiencia interactiva que se aprende en 5 segundos.

Impacto / Valor para el Usuario: ■■■■■ (Excelente Soporte)

4.2. Finger Drumming Trainer (Entrenador de Ritmos en la Web)

[GAMIFICACIÓN / ENTRENAMIENTO]

Minijuego interactivo estilo 'Melodics' para aprender a tocar ritmos de batería clásicos con los dedos.

- **Modo Práctica:** Patrones de bombo y caja caen por la pantalla y debes presionar los pads al ritmo de la música.
- **Calificación de Timing:** Evalúa la precisión rítmica (Perfect, Early, Late) para mejorar la habilidad de los músicos.

Beneficio: Extremadamente entretenido y formativo para convertir a cualquier usuario en un experto con los pads.

Impacto / Valor para el Usuario: ■■■■ (Adictivo y Educativo)

4.3. Calculadora de BPM & Sincronizador de Milisegundos / Delay

[HERRAMIENTA RÁPIDA]

Calculadora especializada para sincronizar tiempos de retardo, LFOs y chops al tempo del MiniJammer.

- **Tap Tempo:** Presionas la barra espaciadora para calcular el BPM de una canción de fondo.
- **Tabla de Tiempos:** Muestra cuántos milisegundos equivalen a 1/4, 1/8, 1/16 de compás para ajustar el Delay y Reverb a la perfección.

Beneficio: Herramienta rápida de bolsillo para productores exigentes.

Impacto / Valor para el Usuario: ■■■■ (Utilidad Clásica)

Resumen de Recomendación:

El ecosistema web del MiniJammer XXL tiene el potencial de convertirse no solo en un actualizador de firmware, sino en una **suite completa de producción musical y comunidad**. La integración reciente del **Convertidor de Audio en Lote** y el **Auto-Slicer / Chop Studio** sienta las bases para implementar progresivamente el *Web Jam Studio* y el *Hub Comunitario*

de Presets según las necesidades y el crecimiento del proyecto.